

G. Resultados

Una vez procesada la información y aplicados los métodos de valuación para estimar el valor de mercado, a continuación, se presentan los resultados de la investigación:

G.1 Diagnóstico de mercado

El mercado de galpones industriales en Venezuela³² ha experimentado fluctuaciones significativas debido a la situación económica y política del país. Entre los factores relevantes están:

- **Demanda y Oferta:** La demanda de galpones industriales está influenciada por varios factores, como la actividad económica, la ubicación geográfica y la infraestructura disponible. A pesar de la crisis, algunos sectores, como la logística, almacenamiento y distribución, siguen requiriendo espacios industriales.
- **Ubicación y Accesibilidad:** La ubicación es crucial para el valor de un galpón industrial. Los que están cerca de autopistas, puertos o centros urbanos suelen ser más demandados. La conectividad con otras áreas y la facilidad de acceso son factores clave.
- **Infraestructura y Servicios:** Los galpones deben contar con infraestructura adecuada, como electricidad, agua, sistemas de seguridad y acceso para vehículos pesados. La disponibilidad de parqueo, áreas de carga y descarga, y espacios para oficinas también influye.
- **Tamaño y Distribución Interna:** Los galpones varían en tamaño, desde pequeños hasta grandes complejos industriales. La distribución interna debe ser eficiente para maximizar el uso del espacio.
- **Valuación y Precios:** La valuación de un galpón se basa en su ubicación, tamaño, condición y demanda. Los precios pueden variar ampliamente según la región y las condiciones del mercado.
- **Riesgos y Oportunidades:** Los riesgos incluyen la inestabilidad política, la inflación y la devaluación de la moneda. Las oportunidades pueden surgir de la adquisición de galpones a precios más bajos debido a la crisis.

El mercado inmobiliario en Venezuela³³ ha experimentado diversos desafíos en los últimos años debido a la situación económica y política del país. La hiperinflación, la escasez de divisas, las restricciones en el acceso al mercado de bienes raíces y la inestabilidad política han impactado significativamente en el sector.

En cuanto a los galpones industriales, también se han visto afectados por estos factores. La demanda de espacios industriales puede variar dependiendo de la ubicación geográfica, la disponibilidad de servicios básicos como electricidad y agua, así como de las condiciones económicas del país en general.

En Venezuela, los galpones industriales suelen ser buscados por empresas dedicadas a la manufactura, almacenamiento, distribución y logística. Sin embargo, la disponibilidad de estos espacios puede ser limitada

³² Copilot. (2024). "Análisis del mercado inmobiliario en Venezuela"

³³ OpenAI. (2024, April 19). Estado del mercado inmobiliario en Venezuela y situación de los galpones industriales. <https://openai.com/>

debido a la falta de inversión en infraestructura y a las dificultades para la importación de materiales y equipos necesarios para la construcción y mantenimiento de estos inmuebles.

En cuanto al mercado de inmuebles industriales en Barquisimeto, es importante exponer que en el área urbana de la ciudad existen tres zonas industriales definidas: Zona Industrial I, II y III.



Figura 5 - Ubicación de las Zonas industriales

COMDIBAR (Corporación de Desarrollo Industrial de Barquisimeto), fue creada en 1956 como una iniciativa del gobierno venezolano para promover el desarrollo industrial en la región de Barquisimeto. Esta corporación jugó un papel fundamental en el establecimiento y la expansión de las zonas industriales en la ciudad, proporcionando apoyo financiero, infraestructura y servicios para las empresas locales e internacionales que deseaban establecerse en la zona.

A lo largo de los años, COMDIBAR ha sido clave en la atracción de inversiones, la generación de empleo y el impulso del desarrollo económico en Barquisimeto y sus alrededores. En la siguiente tabla se presentan información sobre las tres zonas industriales

Tabla 25 - Información sobre las zonas industriales de Barquisimeto

Zona Industrial	Superficie (ha)	Descripción de Actividades
Zona Industrial I	350	La Zona Industrial I de Barquisimeto se estableció en la década de 1950. Es la más antigua y tradicional de las tres zonas industriales. Alberga una variedad de industrias, incluyendo textiles, alimentos procesados, productos químicos y metalúrgicos. También ha sido un centro importante para la manufactura y la producción de bienes de consumo.
Zona Industrial II	270	La Zona Industrial II surgió en la década de 1970 como parte de un plan de expansión industrial en Barquisimeto. Se especializa en industrias como la electrónica, la fabricación de productos plásticos, la industria del cuero y el calzado, así como la producción de materiales de construcción. También ha sido un centro para la innovación tecnológica y la producción de bienes duraderos.
Zona Industrial III	200	La Zona Industrial III es la más reciente de las tres zonas industriales, establecida en la década de 1990 en respuesta al crecimiento económico y la demanda de espacio industrial en la región. Se centra en industrias de alta tecnología, como la informática, la telecomunicación, la industria farmacéutica y la fabricación de equipos médicos. También ha sido un centro para la investigación y el desarrollo.

Fuente: OpenAI. (2024, April 13). Información sobre las zonas industriales de Barquisimeto, Venezuela.

El mercado inmobiliario de inmuebles industriales depende exclusivamente de la demanda de las industrias, y estas de la actividad económica de la región. Rangel³⁴ (2024) comenta que, con respecto a la distribución de la actividad económica por regiones, la de mayor dinámica se concentra en la región central y capital. Según Ecoanalítica, Caracas concentra el 46% de la actividad económica nacional, seguida de Valencia y Maracaibo con apenas 10% cada una, de un total de 10 capitales evaluadas por esta firma consultora.

No obstante, al salir de Caracas la precariedad global del país se percibe con mayor intensidad, expresión del marcado deterioro que actualmente se vive, particularmente en materia de los servicios públicos y de la infraestructura productiva asociada a la manufacturera, a la agroindustria y a la agricultura. Continúa señalando Rangel que hay una excelente oportunidad para adquirir oficinas y locales comerciales, a precios

³⁴ El sector inmobiliario en la crisis económica venezolana, por Carlos Torrealba Rangel <https://talcualdigital.com/el-sector-inmobiliario-en-la-crisis-economica-venezolana-por-carlos-torrealba-rangel/>

bajos, y en ubicaciones de excelente calidad urbanística que a futuro garantizan un buen retorno de la inversión, una vez que ocurra un cambio positivo en la macroeconomía del país.

Pero fue enfático en señalar que «En el 2024 el sector inmobiliario venezolano seguirá dominado por una sobre oferta en el mercado, tanto de inmuebles residenciales como comerciales, y una insuficiencia generalizada de la demanda porque no hay capacidad de compra, ni tampoco apalancamiento financiero, y por esta misma razón los precios se mantendrán deprimidos con tendencia hacia la baja».

En el Informe Estadístico Inmobiliario Final de 2023 de la Cámara Inmobiliaria Metropolitana³⁵, se señala que la oferta de alquileres es menor en comparación con las ofertas de ventas, cuando se refiere a inmuebles residenciales (apartamentos) y comerciales (Oficinas).

Esto genera que se cierren mucho más operaciones de alquiler en comparación a las operaciones de venta, en el caso de los apartamentos, con el consecuente aumento de los cánones ofertados. Con esas cifras destacan la existencia de un “mercado de compradores” por la sobreoferta de inmuebles a “precios atractivos” para los inversores en el mercado secundario.

Los factores que pueden contribuir a la creación de un mercado de compradores incluyen una oferta excesiva de propiedades en relación con la demanda, una desaceleración económica que reduce la capacidad de compra de los consumidores, cambios en las tasas de interés que afectan la accesibilidad al crédito hipotecario y condiciones económicas generales que erosionan la confianza del consumidor.

El Urbanista Martín Fernández³⁶ sobre la actualidad del mercado inmobiliario señala:

“Es evidente que en la actualidad existe una sobreoferta de inmuebles, lo cual hemos determinado en varios estudios de mercado realizados en los últimos años.

En cuanto a oficinas en el Área Metropolitana de Caracas (en lo adelante AMC), existen un aproximado de 234.000 m² en oferta secundaria, de los cuales el 70% se encuentran en sectores emergentes al Este de la ciudad, y 470.000 m² en nuevas edificaciones de reciente terminación o en construcción...En cuanto a la actividad industrial, en la actualidad se encuentran trabajando al 30% de su capacidad instalada, y existen una oferta que supera el 1.000.000 m² entre edificios y galpones, de los cuales más de 330.000 m² se ubican al Este de la ciudad.”

³⁵ <https://cimcaracas.com/cimcaracas-publica-su-informe-estadistico-inmobiliario-final-de-2023/>

³⁶ El mercado inmobiliario en el 2024, bajo un clima electoral. <https://xinergiainmobiliaria.com/el-mercado-inmobiliario-en-el-2024-bajo-un-clima-electoral/>

Producto de la investigación llevada a cabo por Fernández para TIR inmobiliarios S.C. presenta en su artículo la siguiente figura:

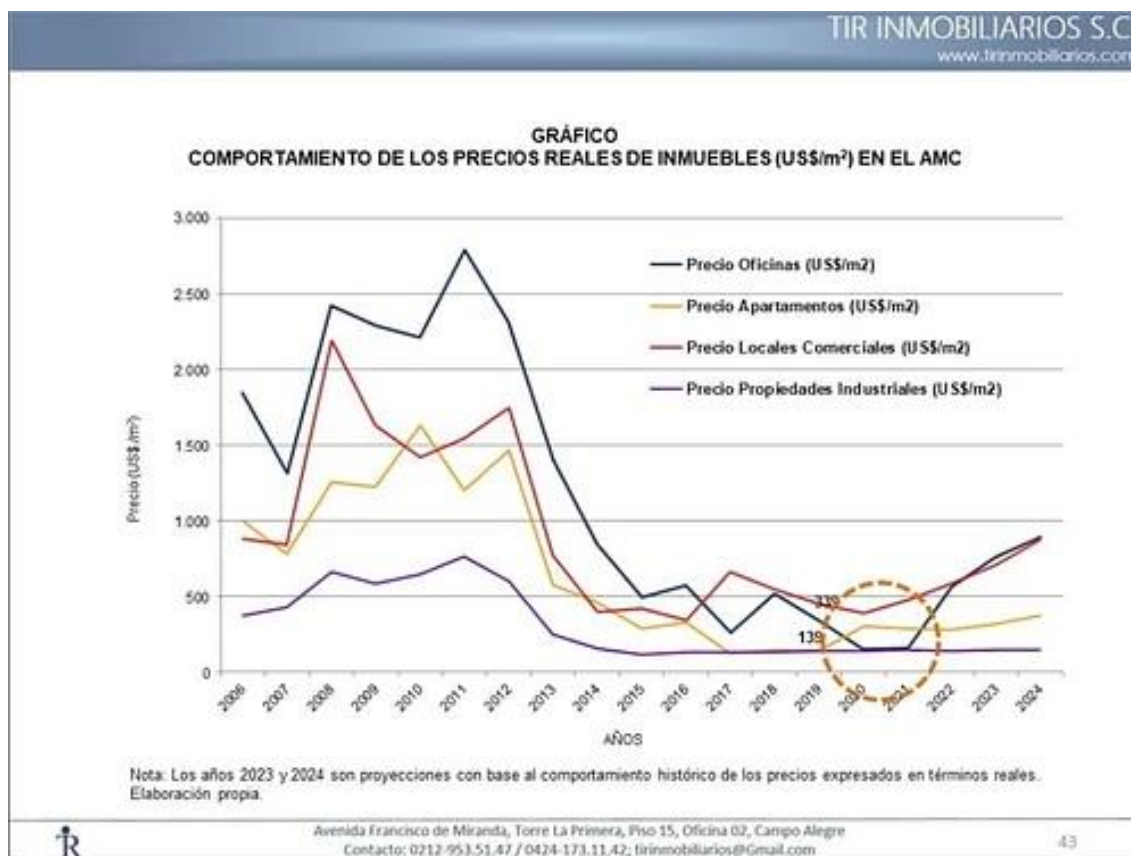


Figura 6 - Comportamiento de los precios reales de inmuebles

Como se puede evidenciar, los precios de los inmuebles industriales tuvieron un crecimiento desde el 2006 hasta alcanzar un máximo entre los años 2011 y 2012. A partir de ese año hasta el 2015, los precios sufrieron una caída vertiginosa, para luego mantenerse constantes hasta las proyecciones del 2024, ubicándose muy por debajo de los 500 USD/m². Para el trabajo de valuación (abril 2024) se hizo una investigación del mercado secundario de galpones teniendo como fuente el portal inmobiliario Mercado Libre <https://www.mercadolibre.com.ve/>, lográndose obtener la información que se pueden ver en las siguientes figuras:

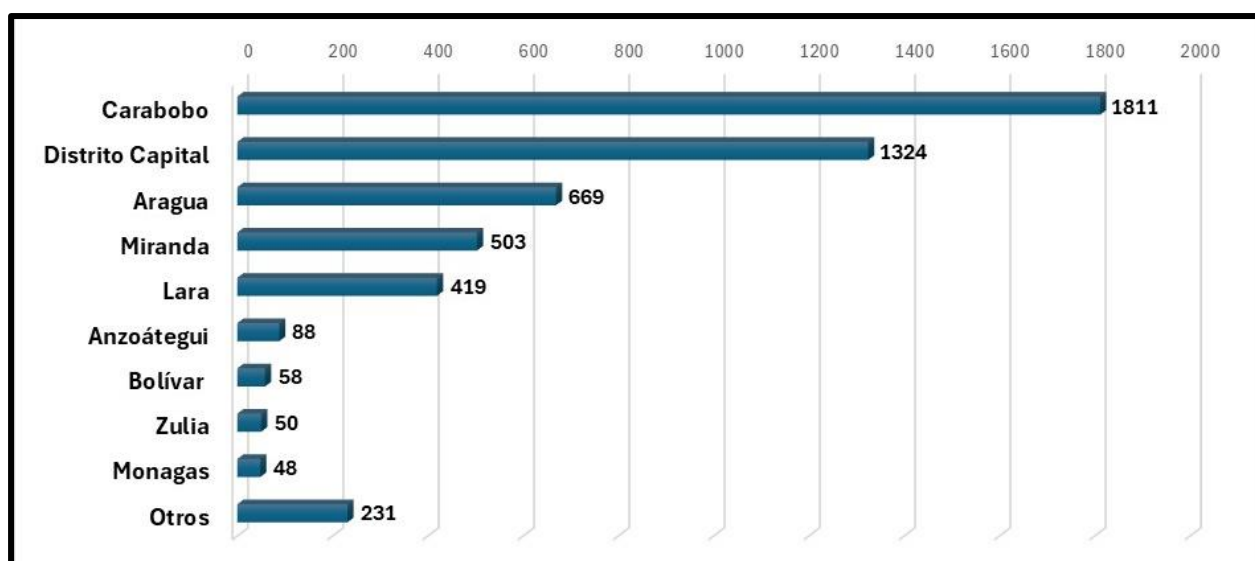


Figura 7 - Ofertas de galpones industriales (mercado secundario)

Existen 5.201 resultados, siendo el estado Carabobo y la región capital, donde están concentradas el 60,27 % de las ofertas. Para el estado Lara, el número de ofertas se ubica en 419, siendo su distribución presentada en esta figura:

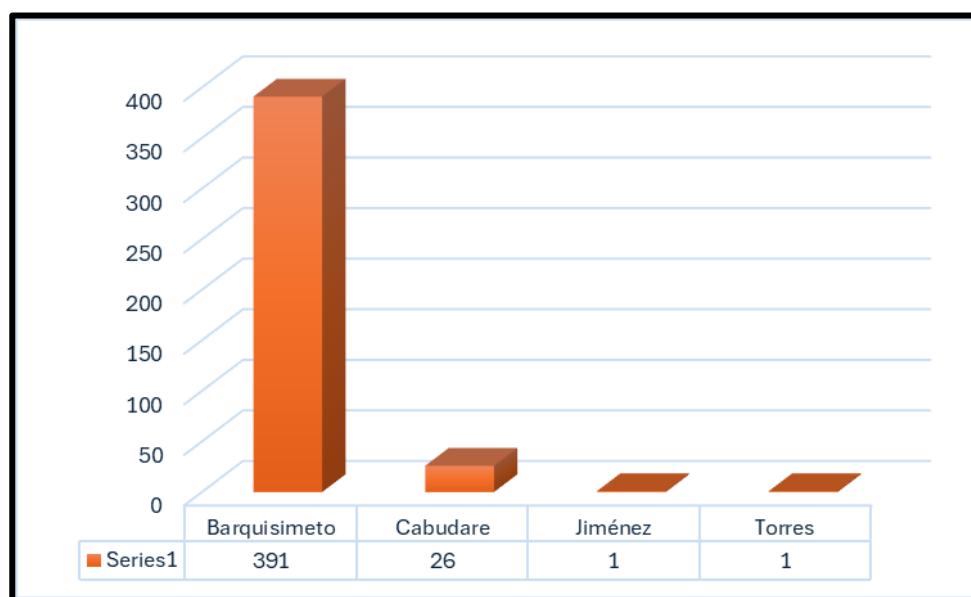


Figura 8 - Ofertas de inmuebles industriales en la Región de Lara

Del diagrama de barras de la figura 8 es evidente que para la ciudad de Barquisimeto existe la mayor oferta, esto es, de 391 inmuebles que se reparten por los diferentes sectores de la ciudad como se puede observar en la siguiente figura:

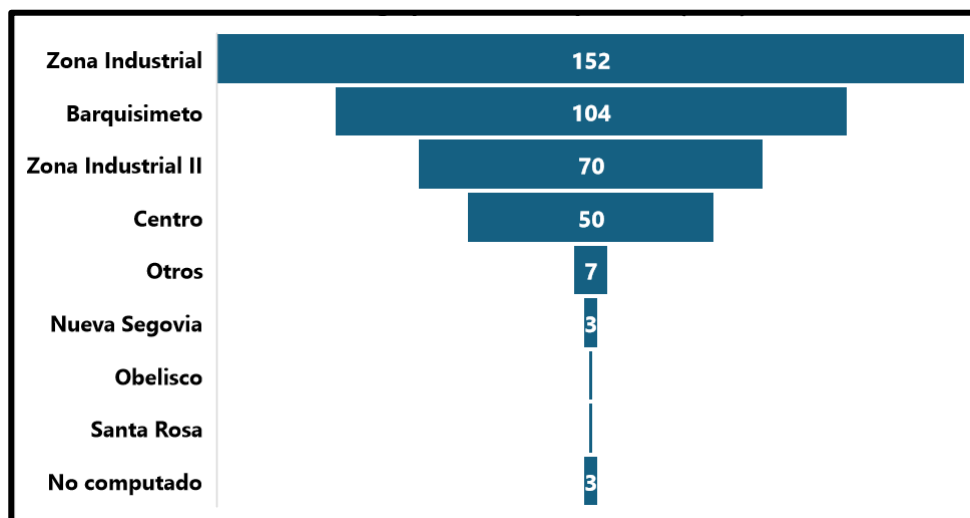


Figura 9 - Ofertas de inmuebles industriales en Barquisimeto

En las Zonas industriales hay la mayor concentración de ofertas, un total de 222 ofertas que representa un 56,77 % de lo total ofertado para el mes de marzo de 2024. Para este estudio de mercado se logró la recopilación organizada de datos estructurados del mercado inmobiliario para conformar una base de datos con los siguientes elementos:

- **Tabla:** objetos para almacenar datos de forma ordenada (filas y columnas).
- **Registro:** conjunto de campos del inmueble comparable
- **Campos:** variables o atributo del inmueble comparable.

Para el levantamiento de la información del mercado se utilizaron los siguientes conceptos:

Población:

Todas las ofertas de galpones del mercado secundario ubicados en las zonas industriales de Barquisimeto, Lara, Venezuela.

Tipo de muestra:

Accidental estratificada para galpones ubicados en las zonas industriales I, II y III.

Para la muestra es necesario identificar las variables importantes para la formación del precio de mercado inmobiliario que deben ser extraídas de cada registro de las ofertas en la página web de la empresa especializada en publicación de productos inmobiliarios. En este sentido, se presenta una tabla resumen con las variables, que incluye su nomenclatura, descripción, unidad, el tipo de variable y la escala de medición:

Tabla 26 - Variables para la muestra de ofertas de mercado

Variable	IM	Descripción		Unidad	Tipo de Variable	Escala de Medición
Área Construcción	AC	Área de construcción del inmueble.		m ²	Explicativa Cuantitativa Continua	Razón
Área Terreno	AT	Área de terreno del inmueble.		m ²	Explicativa Cuantitativa Discreta	Razón
Relación AT/AC	R _{AT/AC}	Cociente entre el área de terreno y el área de construcción.		adim	Explicativa Cuantitativa Continua	Razón
Mezzanina	Mz	Núcleo de oficina/ depósito		adim	Explicativa Dicotómica Discreta	Ordinal
		Cuenta:1	No cuenta:0			
Estacionamiento	EST	Número de puestos de estacionamiento del inmueble.		adim	Explicativa Cuantitativa Discreta	Razón
Edad	ED	Edad aparente del inmueble.		año	Explicativa Cuantitativa Discreta	Razón
Condición	FH	Condición del inmueble		adim	Explicativa Categórica Continua	Razón
		Bueno	0,0249			
		Intermedio	0,0809			
		Regular	0,1817			
Uso	ENUS	Tipo de ocupación		adim	Explicativa Dicotómica Discreta	Ordinal
		En uso:1	Sin uso:0			
Ubicación	UBIC	Tipo de ubicación		adim	Explicativa Dicotómica Discreta	Ordinal
		Conjunto:1	Aislado:0			
Equipamiento	+EQUIP	Equipos/mobiliarios		adim	Explicativa Dicotómica Discreta	Ordinal
		+Equip: 0	-Equip:0			
Localización	UBIC 1-2	Zona	UBIC1	UBIC2	adim	Explicativa Politómica Discreta
		ZI-I	1	0		
		ZI-II	0	1		
		ZI-III	0	0		
Precio Total	PT	Precio Total de las ofertas publicadas.		USD	Explicada Cuantitativa Continua	Razón
Precio Unitario	PU	Precio Unitario de las ofertas publicadas.		USD/m ²	Explicada Cuantitativa Continua	Razón

Para analizar la muestra se utilizó la herramienta *Power BI*, que es una plataforma de análisis de datos desarrollada por *Microsoft* que permite a los usuarios visualizar y compartir información de manera intuitiva y efectiva. En las siguientes figuras se podrá observar los elementos utilizados para generar el análisis de

los datos entre lo que se encuentran: segmentador de datos, tarjeta, tabla, diagrama de dispersión, diagrama de barra, gráfico de anillos, gráfico circular, embudo, medidor y matriz.

Se generaron cuatro alternativas de visualización de los datos, una de las figuras corresponde a la muestra considerada de 50 ofertas que representan el 22,52 % de la totalidad ofertada para las zonas industriales. Luego se presenta una figura por cada zona industrial analizada:

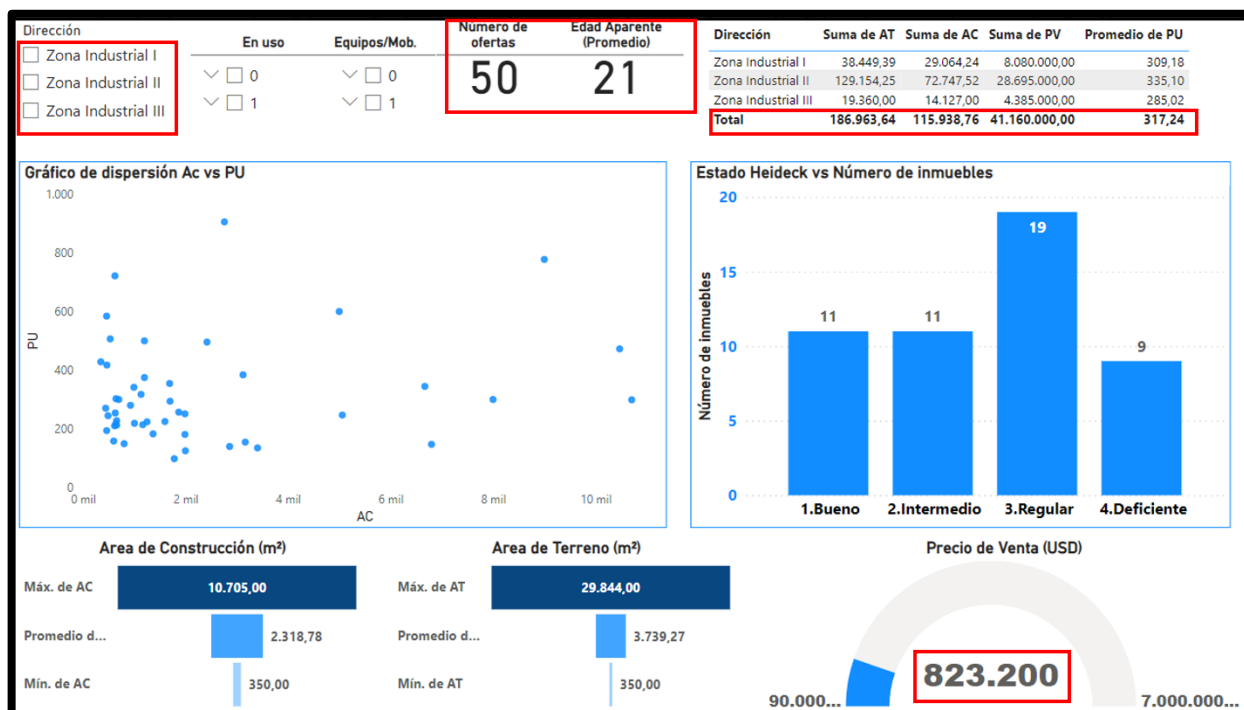


Figura 10 - Información de la totalidad de las ofertas en Zonas industriales

En resumen, hay 50 inmuebles con una edad aparente promedio de 21 años. El área de terreno de las ofertas se ubica en 186.963,64 m² (promedio de 3.739,27 m²), mientras que el área de construcción es de 115.983,76 m² (promedio de 2.318,78 m²). La suma de las ofertas se ubica en 41.160.000 USD (precio de venta promedio de 823.200 USD).

El precio unitario promedio (sin homogeneizar) es de 317,24 USD/m². El gráfico de dispersión evidencia una alta dispersión de los precios unitarios cuando el área del inmueble es mayor a 2.000 m². De acuerdo con el estado de conservación, hay 19 inmuebles bajo la condición regular (38 %), mientras que para bueno e intermedio son 22 (44 %) y para deficiente, son 9 (18 %).

El mismo procedimiento se hizo con las tres zonas industriales, en la siguiente figura está la información correspondiente a la Zona Industrial I:



Figura 11 - Información sobre la ofertas de la Zona Industrial I

En resumen, hay 19 inmuebles con una edad aparente promedio de 24 años. El área de terreno de las ofertas se ubica en 38.449,39 m² (promedio de 2.023,65 m²), mientras que el área de construcción es de 29.064,24 m² (promedio de 1.529,70 m²). La suma de las ofertas se ubica en 8.080.000 USD (precio de venta promedio de 425.263,00 USD).

El precio unitario promedio (sin homogeneizar) es de 309,18 USD/m². El gráfico de dispersión evidencia una alta dispersión de los precios unitarios cuando el área del inmueble es mayor a 2.000 m². De acuerdo con el estado de conservación, hay 9 inmuebles bajo la condición regular (47,37 %), mientras que para bueno e deficiente son 6 (31,58 %) y para intermedio, son 4 (21,05 %).

En la siguiente figura está la información correspondiente a la Zona Industrial II:



Figura 12 - Información sobre las ofertas en la Zona Industrial II

En resumen, hay 23 inmuebles con una edad aparente promedio de 18 años. El área de terreno de las ofertas se ubica en 129.154,25 m² (promedio de 5.615,40 m²), mientras que el área de construcción es de 72.747,52 m² (promedio de 3.162,94 m²). La suma de las ofertas se ubica en 28.695.000 USD (precio de venta promedio de 1.247.609,00 USD).

El precio unitario promedio (sin homogeneizar) es de 335,10 USD/m². El gráfico de dispersión evidencia una alta dispersión de los precios unitarios cuando el área del inmueble es mayor a 2.000 m². De acuerdo con el estado de conservación, hay 7 inmuebles bajo la condición bueno (30,43 %), mientras que para regular y deficiente son 10 (43,49 %) y para intermedio, son 6 (26,08 %).

En la siguiente figura está la información correspondiente a la Zona Industrial III:

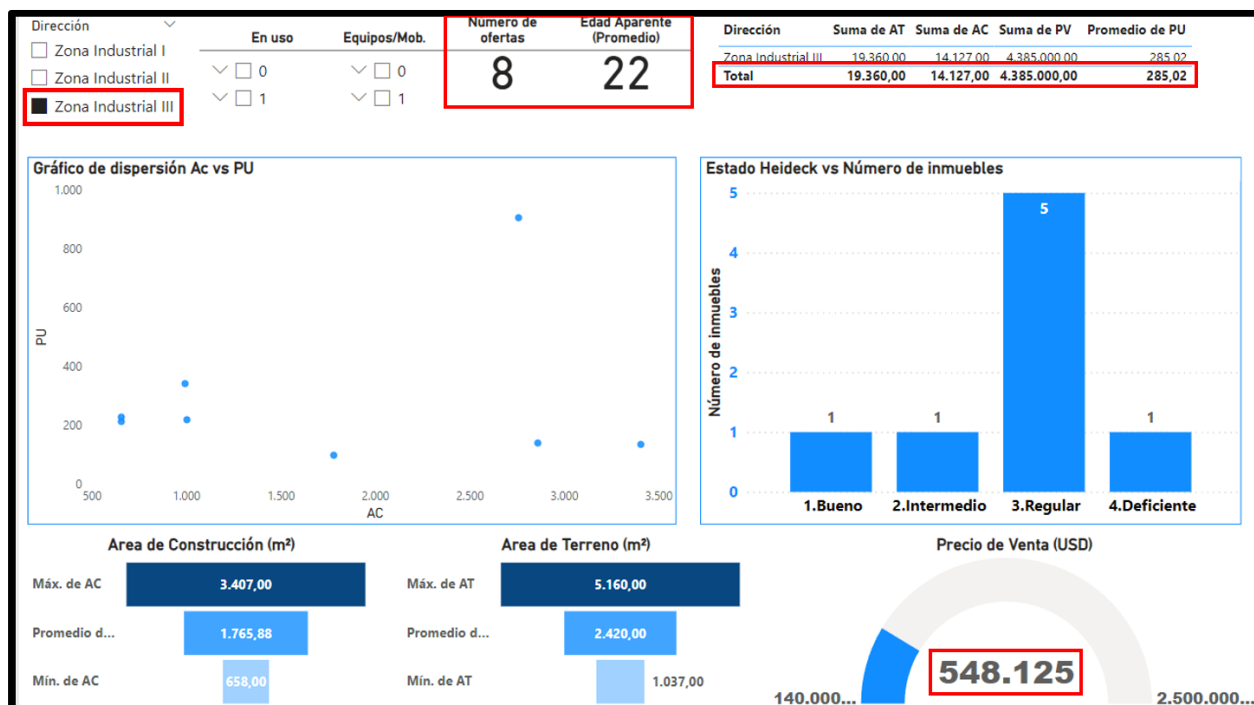


Figura 13 - Información sobre las ofertas en la Zona Industrial III

En resumen, hay 8 inmuebles con una edad aparente promedio de 22 años. El área de terreno de las ofertas se ubica en 19.360,00 m² (promedio de 2.420,00 m²), mientras que el área de construcción es de 14.127,00 m² (promedio de 1.765,88 m²). La suma de las ofertas se ubica en 4.385.000 USD (precio de venta promedio de 548.125,00 USD).

El precio unitario promedio (sin homogeneizar) es de 285,02 USD/m². Por la poca cantidad de puntos, el gráfico de dispersión no se evidencia la dispersión de los precios unitarios cuando el área del inmueble es mayor a 2.000 m². De acuerdo con el estado de conservación, hay 3 inmuebles bajo la condición bueno, intermedio y deficiente (37,50 %), mientras que para regular son 5 (62,50 %).

En las siguientes figuras se presenta un resumen de lo antes expuesto sobre la participación de las ofertas de cada una de las Zonas industriales:

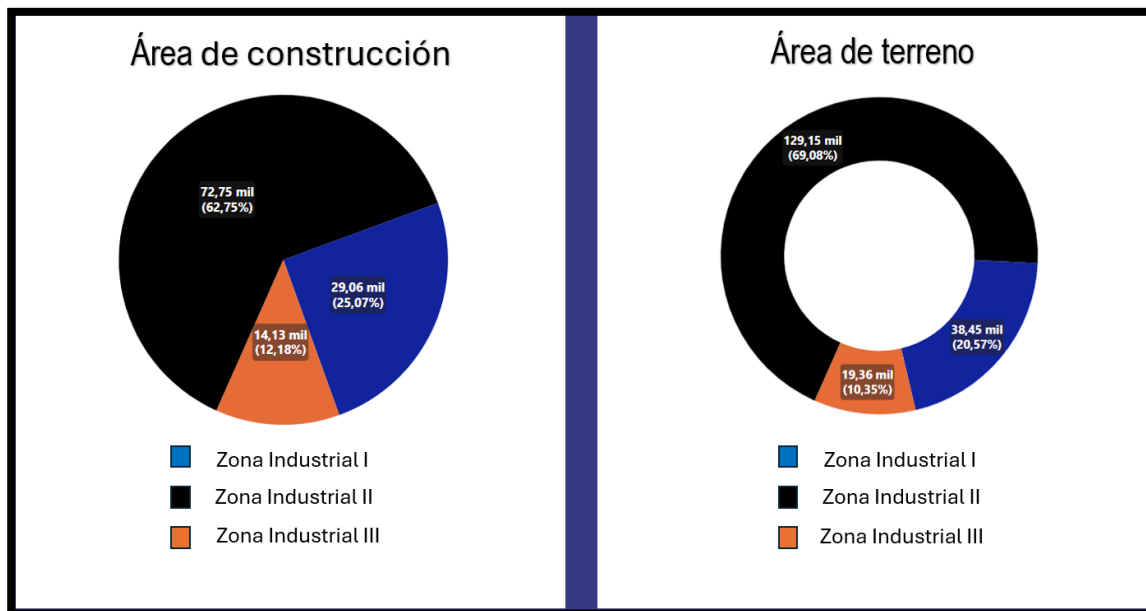


Figura 14 - Area de construcción y de Terreno por Zonas industriales

Se corrobora que la mayor oferta de galpones medidos por área de construcción está presente en la Zona Industrial II (62,75 %), seguido por la Zona Industrial I (25,07 %) y por último, la Zona Industrial III con (12,18 %). Similar comportamiento se observa para las áreas de terreno. Sobre la cantidad de ofertas y el monto ofertado se tiene la siguiente figura:

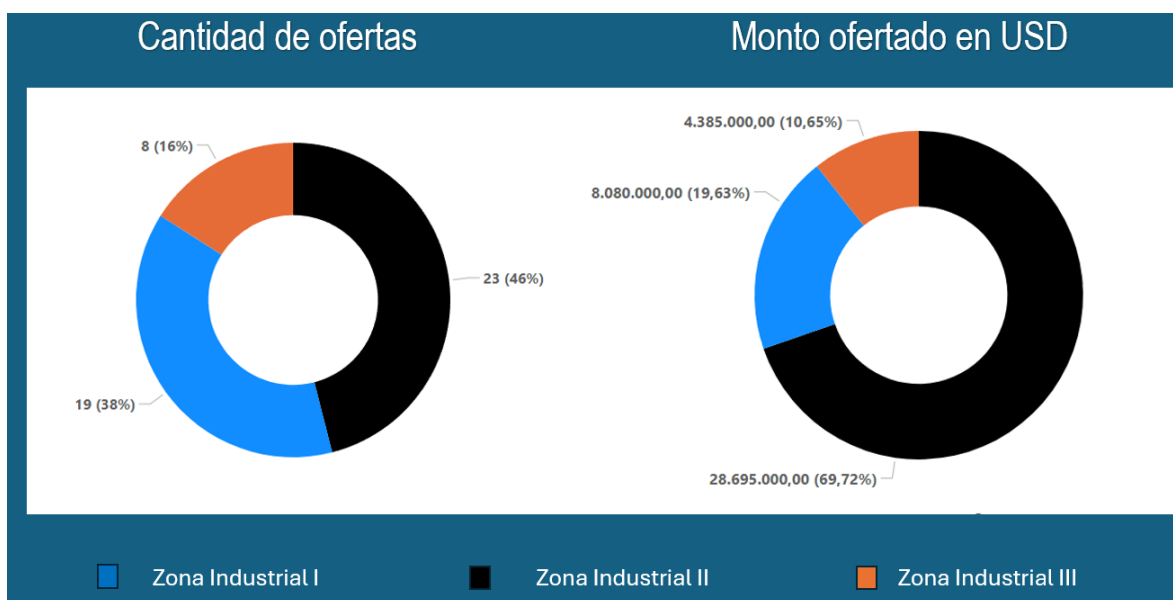


Figura 15 - Cantidad de ofertas y monto ofertado por Zonas Industriales

Se confirma que la Zona Industrial presenta el mayor número de ofertas y el mayor monto ofertado, seguido de la Zona Industrial I y de la Zona Industrial III. A los efectos de un mayor alcance del estudio de la muestra con el uso de los elementos de la herramienta de inteligencia de negocios, se presenta la siguiente tabla de criterios para las combinaciones de casos:

Tabla 27 - Tabla de segmentadores

Zona	Ocupación	Equipamiento	Condición
Zona Industrial I	En uso	Con Equipos/mob.	Bueno
Zona Industrial II	Sin uso	Sin Equipos/mob.	Intermedio
Zona Industrial III			Regular
			Deficiente

Son 4 criterios³⁷ con el siguiente número de opciones para cada uno:

Zona: 3 opciones

Ocupación: 2 opciones

Equipamiento: 2 opciones

Condición: 4 opciones

Para calcular el número total de combinaciones, simplemente multiplicamos el número de opciones para cada criterio:

Total de combinaciones= $3 \times 2 \times 2 \times 4 = 3 \times 2 \times 2 \times 4 = 48$

En las siguientes tablas se exponen las combinaciones con los criterios:

³⁷ En la base de datos existen otras variables cualitativas. La selección de las variables para este análisis para limitar el número de combinaciones se hizo en forma aleatoria.

Tabla 28 - Combinaciones de criterios

Nº	Tipo de Zona	Condición de Uso	Condición de mejoras	Condición de estado	Nº	Tipo de Zona	Condición de Uso	Condición de mejoras	Condición de estado
1	Zona Industrial I	En uso	Equipo/mob.	Bueno	25	Zona Industrial II	En uso	Equipo/mob.	Regular
2	Zona Industrial I	Sin uso	Equipo/mob.	Bueno	26	Zona Industrial II	Sin uso	Equipo/mob.	Regular
3	Zona Industrial I	En uso	Sin equipo/mob.	Bueno	27	Zona Industrial II	En uso	Sin equipo/mob.	Regular
4	Zona Industrial I	Sin uso	Sin equipo/mob.	Bueno	28	Zona Industrial II	Sin uso	Sin equipo/mob.	Regular
5	Zona Industrial I	En uso	Equipo/mob.	intermedio	29	Zona Industrial II	En uso	Equipo/mob.	Deficiente
6	Zona Industrial I	Sin uso	Equipo/mob.	intermedio	30	Zona Industrial II	Sin uso	Equipo/mob.	Deficiente
7	Zona Industrial I	En uso	Sin equipo/mob.	intermedio	31	Zona Industrial II	En uso	Sin equipo/mob.	Deficiente
8	Zona Industrial I	Sin uso	Sin equipo/mob.	intermedio	32	Zona Industrial II	Sin uso	Sin equipo/mob.	Deficiente
9	Zona Industrial I	En uso	Equipo/mob.	Regular	33	Zona Industrial III	En uso	Equipo/mob.	Bueno
10	Zona Industrial I	Sin uso	Equipo/mob.	Regular	34	Zona Industrial III	Sin uso	Equipo/mob.	Bueno
11	Zona Industrial I	En uso	Sin equipo/mob.	Regular	35	Zona Industrial III	En uso	Sin equipo/mob.	Bueno
12	Zona Industrial I	Sin uso	Sin equipo/mob.	Regular	36	Zona Industrial III	Sin uso	Sin equipo/mob.	Bueno
13	Zona Industrial I	En uso	Equipo/mob.	Deficiente	37	Zona Industrial III	En uso	Equipo/mob.	intermedio
14	Zona Industrial I	Sin uso	Equipo/mob.	Deficiente	38	Zona Industrial III	Sin uso	Equipo/mob.	intermedio
15	Zona Industrial I	En uso	Sin equipo/mob.	Deficiente	39	Zona Industrial III	En uso	Sin equipo/mob.	intermedio
16	Zona Industrial I	Sin uso	Sin equipo/mob.	Deficiente	40	Zona Industrial III	Sin uso	Sin equipo/mob.	intermedio
17	Zona Industrial II	En uso	Equipo/mob.	Bueno	41	Zona Industrial III	En uso	Equipo/mob.	Regular
18	Zona Industrial II	Sin uso	Equipo/mob.	Bueno	42	Zona Industrial III	Sin uso	Equipo/mob.	Regular
19	Zona Industrial II	En uso	Sin equipo/mob.	Bueno	43	Zona Industrial III	En uso	Sin equipo/mob.	Regular
20	Zona Industrial II	Sin uso	Sin equipo/mob.	Bueno	44	Zona Industrial III	Sin uso	Sin equipo/mob.	Regular
21	Zona Industrial II	En uso	Equipo/mob.	intermedio	45	Zona Industrial III	En uso	Equipo/mob.	Deficiente
22	Zona Industrial II	Sin uso	Equipo/mob.	intermedio	46	Zona Industrial III	Sin uso	Equipo/mob.	Deficiente
23	Zona Industrial II	En uso	Sin equipo/mob.	intermedio	47	Zona Industrial III	En uso	Sin equipo/mob.	Deficiente
24	Zona Industrial II	Sin uso	Sin equipo/mob.	intermedio	48	Zona Industrial III	Sin uso	Sin equipo/mob.	Deficiente

Para el caso N° 1 se asumió a combinación de los siguientes criterios:

Tabla 29 - Caso N° 1 por combinación de criterios

Nº	Tipo de Zona	Condición de Uso	Condición de mejoras	Condición de estado
1	Zona Industrial I	En uso	Equipo/mob.	Bueno

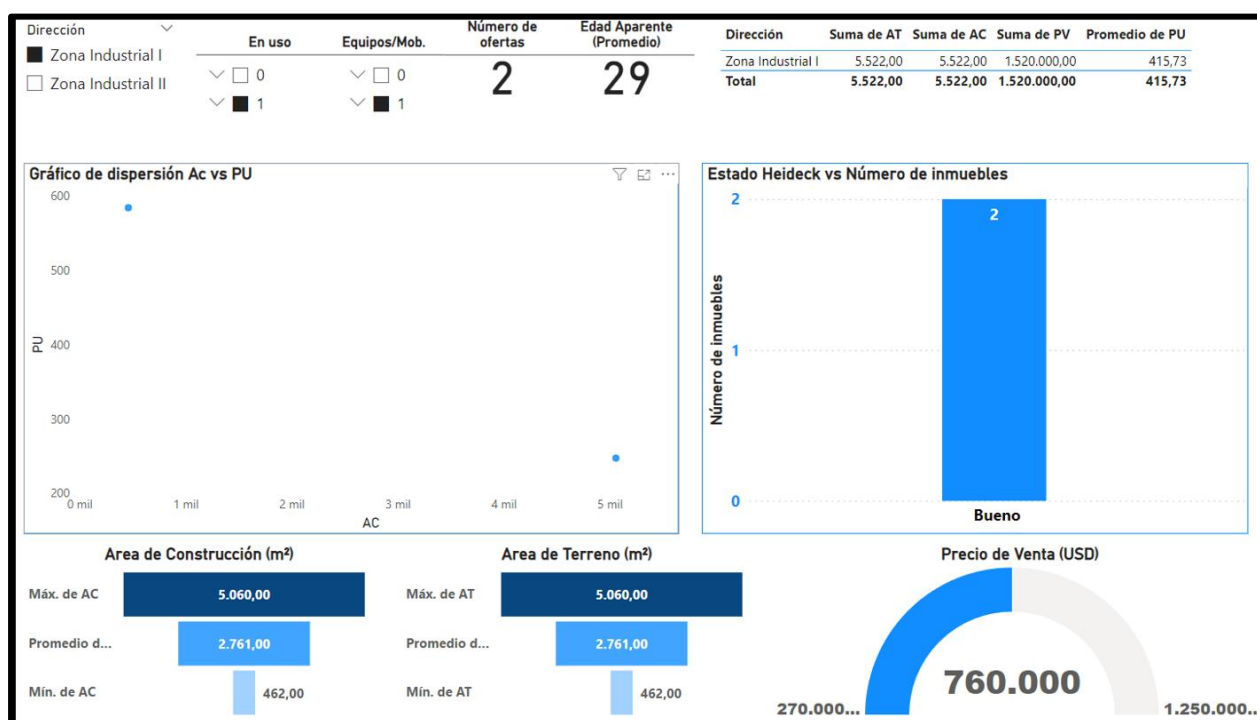


Figura 16 - Resultados para el caso N° 1

En resumen, hay 2 inmuebles con una edad aparente promedio de 29 años. El área de terreno de las ofertas se ubica en 5.522,00 m² (promedio de 2.761,00 m²), mientras que el área de construcción es de 5.522,00 m² (promedio de 2.761,00 m²). La suma de las ofertas se ubica en 1.520.000 USD (precio de venta promedio de 760.000,00 USD).

El precio unitario promedio (sin homogeneizar) es de 415,73 USD/m². Por la poca cantidad de puntos, el gráfico de dispersión no se evidencia la dispersión de los precios unitarios cuando el área del inmueble es mayor a 2.000 m². De acuerdo con el estado de conservación, hay 2 inmuebles bajo la condición bueno (100,00 %).

Se siguió con igual procedimiento para los demás casos obteniéndose el resumen correspondiente que se expone en la siguiente tabla:

Tabla 30 - Resultados obtenidos para los Casos 1 hasta el 24

Nº	Tipo de Zona	Condición de Uso	Condición de mejoras	Condición de estado	Ofertas (adim)	AC (m ²)	AT (m ²)	Edad aparente (años)	Precio Venta (USD)	Precio Unitario (USD/m ²)
1	Zona Industrial I	En uso	Equipo/mob.	Bueno	2	2.761,00	2.791,00	29	760.000,00	415,73
2	Zona Industrial I	Sin uso	Equipo/mob.	Bueno	NA	NA	NA	NA	NA	NA
3	Zona Industrial I	En uso	Sin equipo/mob.	Bueno	1	1.134,00	1.134,00	10	360.000,00	317,46
4	Zona Industrial I	Sin uso	Sin equipo/mob.	Bueno	NA	NA	NA	NA	NA	NA
5	Zona Industrial I	En uso	Equipo/mob.	intermedio	NA	NA	NA	NA	NA	NA
6	Zona Industrial I	Sin uso	Equipo/mob.	intermedio	1	1.134,00	1.500,00	9	360.000,00	317,46
7	Zona Industrial I	En uso	Sin equipo/mob.	intermedio	1	533,00	533,00	38	270.000,00	506,57
8	Zona Industrial I	Sin uso	Sin equipo/mob.	intermedio	2	1.781,00	1.781,00	16	540.000,00	305,65
9	Zona Industrial I	En uso	Equipo/mob.	Regular	NA	NA	NA	NA	NA	NA
10	Zona Industrial I	Sin uso	Equipo/mob.	Regular	NA	NA	NA	NA	NA	NA
11	Zona Industrial I	En uso	Sin equipo/mob.	Regular	2	577,00	577,00	26	135.000,00	288,91
12	Zona Industrial I	Sin uso	Sin equipo/mob.	Regular	7	1.469,29	2.455,00	24	377.143,00	284,68
13	Zona Industrial I	En uso	Equipo/mob.	Deficiente	NA	NA	NA	NA	NA	NA
14	Zona Industrial I	Sin uso	Equipo/mob.	Deficiente	NA	NA	NA	NA	NA	NA
15	Zona Industrial I	En uso	Sin equipo/mob.	Deficiente	NA	NA	NA	NA	NA	NA
16	Zona Industrial I	Sin uso	Sin equipo/mob.	Deficiente	3	1.913,14	2.619,00	30	526.667,00	239,88
17	Zona Industrial II	En uso	Equipo/mob.	Bueno	3	1.092,67	1.092,07	7	278.333,00	257,15
18	Zona Industrial II	Sin uso	Equipo/mob.	Bueno	1	9.000,00	20.000,00	3	7.000.000,00	777,78
19	Zona Industrial II	En uso	Sin equipo/mob.	Bueno	1	2.420,00	2.128,73	14	1.200.000,00	495,87
20	Zona Industrial II	Sin uso	Sin equipo/mob.	Bueno	2	906,00	790,50	12	185.000,00	226,51
21	Zona Industrial II	En uso	Equipo/mob.	intermedio	NA	NA	NA	NA	NA	NA
22	Zona Industrial II	Sin uso	Equipo/mob.	intermedio	2	9.352,50	16.600,00	27	2.800.000,00	299,46
23	Zona Industrial II	En uso	Sin equipo/mob.	intermedio	3	589,00	809,00	21	166.667,00	291,96
24	Zona Industrial II	Sin uso	Sin equipo/mob.	intermedio	1	928,00	928,00	13	260.000,00	280,17

A continuación, se presenta la tabla para los demás casos:

Tabla 31 - Resultados obtenidos para los Casos 25 hasta el 48

Nº	Tipo de Zona	Condición de Uso	Condición de mejoras	Condición de estado	Ofertas (adim)	AC (m ²)	AT (m ²)	Edad aparente (años)	Precio Venta (USD)	Precio Unitario (USD/m ²)
25	Zona Industrial II	En uso	Equipo/mob.	Regular	1	5.000,00	10.000,00	22	3.000.000,00	600,00
26	Zona Industrial II	Sin uso	Equipo/mob.	Regular	NA	NA	NA	NA	NA	NA
27	Zona Industrial II	En uso	Sin equipo/mob.	Regular	1	1.990,00	1.990,00	37	360.000,00	180,90
28	Zona Industrial II	Sin uso	Sin equipo/mob.	Regular	3	5.876,67	13.601,33	12	2.456.667,00	354,17
29	Zona Industrial II	En uso	Equipo/mob.	Deficiente	NA	NA	NA	NA	NA	NA
30	Zona Industrial II	Sin uso	Equipo/mob.	Deficiente	NA	NA	NA	NA	NA	NA
31	Zona Industrial II	En uso	Sin equipo/mob.	Deficiente	1	630,00	630,00	34	160.000,00	253,97
32	Zona Industrial II	Sin uso	Sin equipo/mob.	Deficiente	4	2.369,88	3.046,88	22	510.000,00	339,21
33	Zona Industrial III	En uso	Equipo/mob.	Bueno	NA	NA	NA	NA	NA	NA
34	Zona Industrial III	Sin uso	Equipo/mob.	Bueno	1	2.760,00	5.160,00	19	2.500.000,00	905,80
35	Zona Industrial III	En uso	Sin equipo/mob.	Bueno	NA	NA	NA	NA	NA	NA
36	Zona Industrial III	Sin uso	Sin equipo/mob.	Bueno	NA	NA	NA	NA	NA	NA
37	Zona Industrial III	En uso	Equipo/mob.	intermedio	NA	NA	NA	NA	NA	NA
38	Zona Industrial III	Sin uso	Equipo/mob.	intermedio	NA	NA	NA	NA	NA	NA
39	Zona Industrial III	En uso	Sin equipo/mob.	intermedio	NA	NA	NA	NA	NA	NA
40	Zona Industrial III	Sin uso	Sin equipo/mob.	intermedio	1	658,00	1.037,00	21	140.000,00	212,77
41	Zona Industrial III	En uso	Equipo/mob.	Regular	NA	NA	NA	NA	NA	NA
42	Zona Industrial III	Sin uso	Equipo/mob.	Regular	NA	NA	NA	NA	NA	NA
43	Zona Industrial III	En uso	Sin equipo/mob.	Regular	1	17,00	2.862,40	2862,4	400.000,00	139,76
44	Zona Industrial III	Sin uso	Sin equipo/mob.	Regular	4	1.797,25	2.316,20	25	298.750,00	198,46
45	Zona Industrial III	En uso	Equipo/mob.	Deficiente	NA	NA	NA	NA	NA	NA
46	Zona Industrial III	Sin uso	Equipo/mob.	Deficiente	NA	NA	NA	NA	NA	NA
47	Zona Industrial III	En uso	Sin equipo/mob.	Deficiente	NA	NA	NA	NA	NA	NA
48	Zona Industrial III	Sin uso	Sin equipo/mob.	Deficiente	1	658,00	1.037,00	20	150.000,00	227,96

Considerando que algunas combinaciones no se obtuvieron resultados (Resultados de casos posibles (25/48), se presenta una tabla resumen de los casos de éxitos:

Tabla 32 - Resultados obtenidos – casos de éxitos

Nº	Tipo de Zona	Condición de Uso	Condición de mejoras	Condición de estado	Ofertas (adim)	AC (m ²)	AT (m ²)	Edad aparente (años)	Precio Venta (USD)	Precio Unitario (USD/m ²)
1	Zona Industrial I	En uso	Equipo/mob.	Bueno	2	2.761,00	2.791,00	29	760.000,00	415,73
3	Zona Industrial I	En uso	Sin equipo/mob.	Bueno	1	1.134,00	1.134,00	10	360.000,00	317,46
6	Zona Industrial I	Sin uso	Equipo/mob.	intermedio	1	1.134,00	1.500,00	9	360.000,00	317,46
7	Zona Industrial I	En uso	Sin equipo/mob.	intermedio	1	533,00	533,00	38	270.000,00	506,57
8	Zona Industrial I	Sin uso	Sin equipo/mob.	intermedio	2	1.781,00	1.781,00	16	540.000,00	305,65
11	Zona Industrial I	En uso	Sin equipo/mob.	Regular	2	577,00	577,00	26	135.000,00	288,91
12	Zona Industrial I	Sin uso	Sin equipo/mob.	Regular	7	1.469,29	2.455,00	24	377.143,00	284,68
16	Zona Industrial I	Sin uso	Sin equipo/mob.	Deficiente	3	1.913,14	2.619,00	30	526.667,00	239,88
17	Zona Industrial II	En uso	Equipo/mob.	Bueno	3	1.092,67	1.092,07	7	278.333,00	257,15
18	Zona Industrial II	Sin uso	Equipo/mob.	Bueno	1	9.000,00	20.000,00	3	7.000.000,00	777,78
19	Zona Industrial II	En uso	Sin equipo/mob.	Bueno	1	2.420,00	2.128,73	14	1.200.000,00	495,87
20	Zona Industrial II	Sin uso	Sin equipo/mob.	Bueno	2	906,00	790,50	12	185.000,00	226,51
22	Zona Industrial II	Sin uso	Equipo/mob.	intermedio	2	9.352,50	16.600,00	27	2.800.000,00	299,46
23	Zona Industrial II	En uso	Sin equipo/mob.	intermedio	3	589,00	809,00	21	166.667,00	291,96
24	Zona Industrial II	Sin uso	Sin equipo/mob.	intermedio	1	928,00	928,00	13	260.000,00	280,17
25	Zona Industrial II	En uso	Equipo/mob.	Regular	1	5.000,00	10.000,00	22	3.000.000,00	600,00
27	Zona Industrial II	En uso	Sin equipo/mob.	Regular	1	1.990,00	1.990,00	37	360.000,00	180,90
28	Zona Industrial II	Sin uso	Sin equipo/mob.	Regular	3	5.876,67	13.601,33	12	2.456.667,00	354,17
31	Zona Industrial II	En uso	Sin equipo/mob.	Deficiente	1	630,00	630,00	34	160.000,00	253,97
32	Zona Industrial II	Sin uso	Sin equipo/mob.	Deficiente	4	2.369,88	3.046,88	22	510.000,00	339,21
34	Zona Industrial III	Sin uso	Equipo/mob.	Bueno	1	2.760,00	5.160,00	19	2.500.000,00	905,80
40	Zona Industrial III	Sin uso	Sin equipo/mob.	intermedio	1	658,00	1.037,00	21	140.000,00	212,77
43	Zona Industrial III	En uso	Sin equipo/mob.	Regular	1	2.862,40	2862,4	17,00	400.000,00	139,76
44	Zona Industrial III	Sin uso	Sin equipo/mob.	Regular	4	1.797,25	2.316,20	25	298.750,00	198,46
48	Zona Industrial III	Sin uso	Sin equipo/mob.	Deficiente	1	658,00	1.037,00	20	150.000,00	227,96

Estos resultados se analizaron estadísticamente cuyos resultados se muestran en la siguiente tabla:

Tabla 33 - Resultados del análisis estadístico descriptivo de los casos de éxitos

Factores	AC (m ²)	AT (m ²)	Edad aparente (años)	Precio Venta (USD)	Precio Unitario (USD/m ²)
Media	2.407,71	3.896,76	20,32	1.007.769,08	348,73
Error típico	486,21	1.058,91	1,84	307.484,72	36,57
Mediana	1.781,00	1.990,00	21,00	360.000,00	291,96
Moda	1.134,00	1.037,00	12,00	360.000,00	317,46
Desviación estándar	2.431,05	5.294,56	9,22	1.537.423,62	182,83
Coefficiente de variación	101%	136%	45%	153%	52%
Varianza de la muestra	5.910.003,28	28.032.385,65	85,06	2.363.671.394.391,83	33.425,12
Curtosis	3,46	3,70	-0,51	9,33	3,27
Coefficiente de asimetría	1,99	2,15	0,17	2,85	1,84
Rango	8.819,50	19.467,00	35,00	6.865.000,00	766,04
Mínimo	533,00	533,00	3,00	135.000,00	139,76
Máximo	9.352,50	20.000,00	38,00	7.000.000,00	905,80
Suma	60.192,80	97.419,11	508,00	25.194.227,00	8.718,24
Cuenta	25	25	25	25	25

Es importante destacar que no se hizo homogeneización de los datos ni saneamiento de la muestra, se tomaron los datos como fueron levantados. Se observan que los coeficientes de variación son muy altos, desde 45 hasta 136 %, lo cual explica la heterogeneidad de los precios de las ofertas.

A continuación, se presenta un gráfico de dispersión entre los precios unitarios promedios de los casos de éxitos con las áreas de construcción promedio:

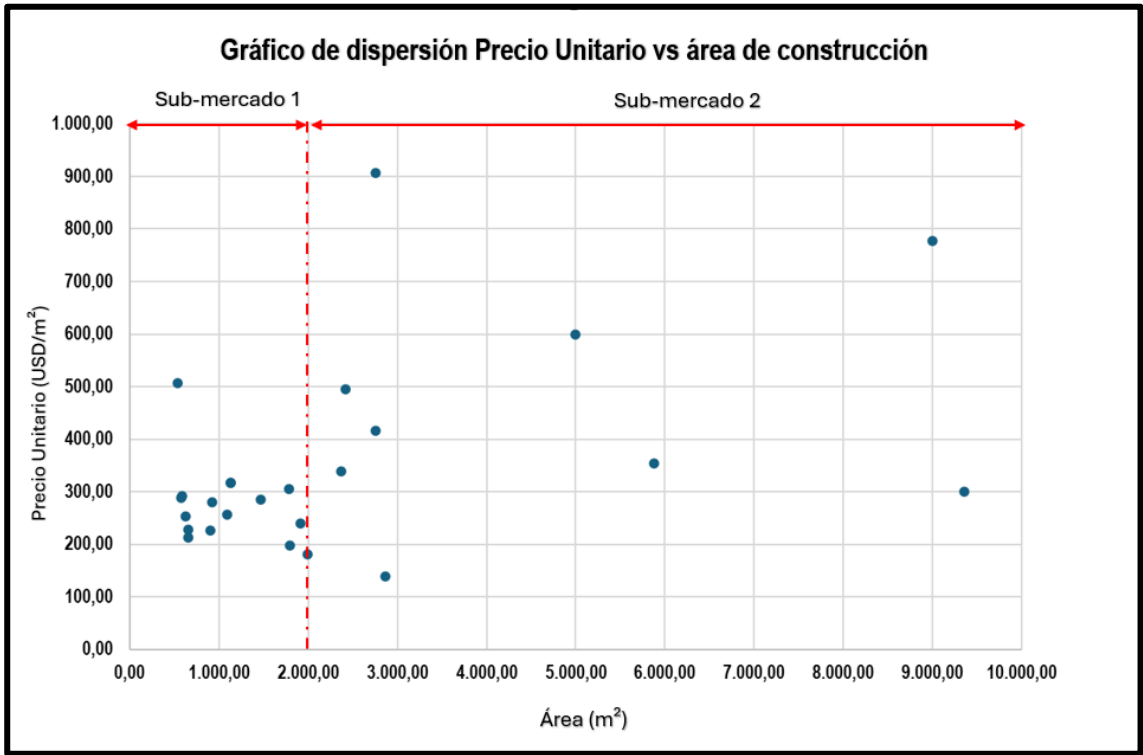


Figura 17 - Gráfico de Precios unitario vs área de construcción

El comportamiento de la nube de puntos pone la evidencia de la existencia de dos submercados, el primero para áreas menores a 2.000 m², con precios unitarios entre 180,90 y 505,57 USD/m², mientras el segundo, para áreas mayores de 2.000 m², con precios que van desde 139,75 hasta 905,80 USD/m². Con estos resultados se realizaron las siguientes tablas de contingencias³⁸:

Tabla 34 - Tablas de contingencia

Precios unitarios tabulados (marzo 2024)				Precios unitarios tabulados (marzo 2024)				Precios unitarios tabulados (marzo 2024)			
Zona Industrial I				Zona Industrial II				Zona Industrial III			
+Equip	Equip/mob.	Sin equipo/mob.	Condición	+Equip	Equip/mob.	Sin equipo/mob.	Condición	+Equip	Equip/mob.	Sin equipo/mob.	Condición
ENUS				ENUS				ENUS			
En uso	415,73	317,46	Bueno	En uso	257,15	495,87	Bueno	En uso	NA	NA	Bueno
Sin uso	NA	NA		Sin uso	777,78	226,51		Sin uso	905,80	NA	
En uso	NA	506,57	Intermedio	En uso	354,17	NA	Intermedio	En uso	NA	NA	Intermedio
Sin uso	317,46	305,65		Sin uso	NA	253,97		Sin uso	NA	212,77	
En uso	NA	286,91	Regular	En uso	339,21	905,80	Regular	En uso	NA	139,76	Regular
Sin uso	NA	284,68		Sin uso	NA	NA		Sin uso	NA	198,46	
En uso	NA	NA	Deficiente	En uso	NA	NA	Deficiente	En uso	NA	NA	Deficiente
Sin uso	NA	239,88		Sin uso	NA	NA		Sin uso	NA	227,96	

³⁸ Nota: Los precios unitarios de esta tabla son meramente informativos de esta investigación. No se recomienda su uso para la valuación de inmuebles.

Análisis de resultados

En este trabajo de diagnóstico de mercado se hizo una explicación sucinta sobre población, muestra y base de datos del producto inmobiliario de las zonas industriales de Barquisimeto. Con un procedimiento alternativo utilizando herramientas como Excel y POWER BI, se descubrieron los «secretos de los datos» de la muestra levantada, pudiendo complementar las tablas de contingencia para informar los resultados del estudio.

Se expusieron 48 combinaciones con base en los atributos considerados (variables dicotómicas y categóricas) obteniendo una respuesta tabulada del análisis estadístico descriptivo con altos coeficientes de variación. El gráfico de dispersión entre los precios unitarios vs. áreas de construcción hace evidente la «disparidad de resultados», en especial, cuando las áreas observadas superan los 2.000 m². La selección de otras variables con certeza puede modificar los resultados.

Se evidencia que no hubo una homogeneización en esta etapa, que se realizará en una segunda, utilizando la Inferencia estadística. Al incorporar las coordenadas se realizará el Análisis de Regresión Espacial para demostrar si hay dependencia espacial. De manera que se tendrán tres resultados para la comparación. Posteriormente se podrá utilizar Geoestadística, la Regresión Ponderada Geográficamente Multiescala (MGWR) y *Machine Learning* (inteligencia artificial) para completar el ciclo de esta investigación.

El valuador debe internalizar la importancia de contar con una base de datos estructurados para fundamentar las valuaciones inmobiliarias. La utilización de herramientas modernas de procesamiento de datos con toda propiedad explicará la formación de los precios de mercado.

G.2 Revisión de factores ESG

La industria de procesamiento de harina de trigo presenta un alto grado de cumplimiento en los criterios ESG (Ambientales, Sociales y de Gobernanza), conforme a los lineamientos establecidos en las normas IVS 104, IVS 100.06 y NBR 14653-5 (7.2.1). En el ámbito ambiental, la empresa demuestra una gestión eficiente de recursos naturales, destacando el control del consumo de agua mediante sistemas de recirculación y la medición de su huella de carbono.

Se aplican medidas de eficiencia energética en los procesos de molienda y transporte, junto con la correcta disposición de residuos sólidos y subproductos. Asimismo, mantiene mecanismos de control de emisiones atmosféricas y cumplimiento de normativas ambientales vigentes, garantizando operaciones sostenibles y trazables en su cadena de suministro agrícola.

En el componente social, la organización asegura condiciones laborales seguras y equitativas, con énfasis en la capacitación, la ergonomía y la igualdad de oportunidades. Se promueve una relación positiva con la comunidad local mediante programas sociales y educativos. Además, la planta cumple con certificaciones internacionales en inocuidad alimentaria (HACCP, BPM, ISO 22000), asegurando la calidad y seguridad de sus productos.

En cuanto a la gobernanza, la empresa presenta una estructura organizacional sólida con responsabilidades claramente definidas y políticas de transparencia, auditoría y ética empresarial. Se aplican mecanismos de control interno, prevención de riesgos y cumplimiento normativo, reforzando la integridad corporativa y la confianza de las partes interesadas.

En conclusión, el análisis evidencia que la industria cumple satisfactoriamente con todos los factores ESG evaluados, demostrando un compromiso integral con la sostenibilidad, la responsabilidad social y la buena gobernanza empresarial.

Tabla 35 - Cumplimiento de Factores ESG según IVS 104, 100.06 y NBR 14653-5 (7.2.1)

Dimensión ESG	Factor específico	Descripción / Ejemplo aplicado a la industria harinera	Cumplimiento
Ambiental (E)	Consumo de agua	Control del uso de agua en el lavado y enfriamiento; implementación de recirculación.	Si
	Energía y emisiones	Medición de huella de carbono, eficiencia energética en hornos, molinos y transporte.	Si
	Gestión de residuos	Manejo adecuado de subproductos (afrecho), control de polvo y desechos sólidos.	Si
	Contaminación del aire	Emisiones de partículas (PM10, PM2.5), control mediante filtros industriales.	Si
	Uso del suelo y biodiversidad	Selección responsable de proveedores agrícolas; trazabilidad del trigo.	Si
	Cumplimiento ambiental	Licencias, cumplimiento con normativas locales y auditorías ambientales periódicas.	Si